

**Pengukuran Biaya Lingkungan dan Fiskal yang Tidak
Dibukukan pada Tambang Emas-Perak Salido, 1914–1926:**
Pendekatan Akuntansi Manajemen Lingkungan Historis

Mini Research — Akuntansi Manajemen untuk Pengambilan Keputusan

Program Studi Akuntansi

Mei 2026

ABSTRAK

Tujuan. Mengukur biaya lingkungan dan fiskal yang tidak dibukukan pada tambang emas-perak Salido di Pantai Barat Sumatra (1914–1926) menggunakan kerangka akuntansi manajemen lingkungan (AML) historis, dengan mengintegrasikan analisis arsip keuangan kolonial dan sistem hukum adat Minangkabau.

Desain/Metode. Studi kasus historis dengan pendekatan mixed method: (1) kuantitatif — rekonstruksi panel data dari Bijlagen I–VI Scholte (1989) dan data perdagangan VOC dari arsip Huygens KNAW (1700–1789); (2) kualitatif — analisis Tambo Alam Minangkabau sebagai dokumen hukum adat dan observasi lapangan Salido 18 April 2026. Tiga indikator AML dihitung: Profit Drainage Ratio (PDR), Effective Tax Rate at source (ETR), dan Material Intensity (MI). Unbooked Environmental Liability (UEL) dikuantifikasi sebagai skenario hipotetis berbasis IFC EHS Guidelines.

Temuan. PDR sebesar 0,894 menunjukkan bahwa 89,4% laba bersih mengalir ke institusi keuangan di luar wilayah ekstraksi. ETR aktual sebesar 1,4% menghasilkan fiscal gap f. 785.314 — 32 kali lipat pajak yang benar-benar dibayar. Material Intensity emas meningkat empat kali lipat (115 → 466 ton bijih per kg emas), mencerminkan deplesi progresif deposit. Pada skenario reklamasi menengah, UEL melebihi total laba bersih 13 tahun (Legacy Cost Ratio = 2,69×). Secara kualitatif, Tambo Alam Minangkabau menetapkan hak bea tambang (*bungo ameh*) 10% dari hasil bersih yang tidak pernah diakui dalam pembukuan kolonial — kesenjangan yang berlanjut hingga praktik penambangan swadaya (PETI) Salido 2026.

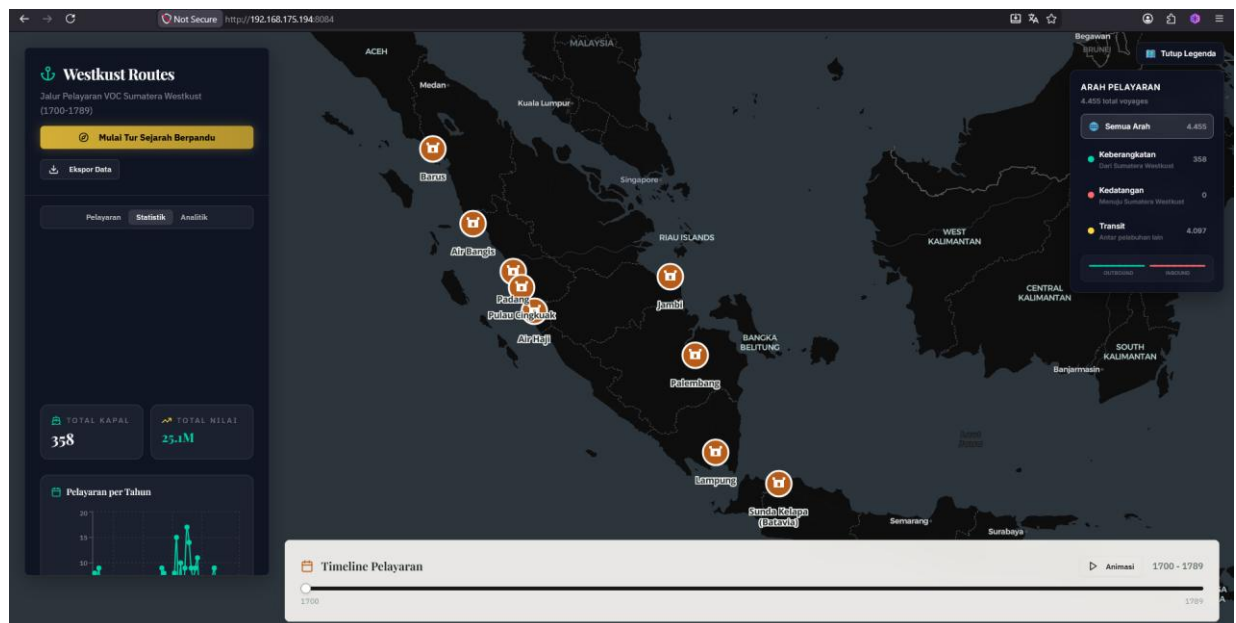
Implikasi. Kerangka PDR/ETR/UEL dapat diterapkan sebagai instrumen penapisan (*screening tool*) dalam persetujuan konsesi tambang dan perancangan kebijakan IPR daerah untuk menghitung biaya yang berisiko diwariskan kepada wilayah dan generasi berikutnya.

Kata kunci: akuntansi manajemen lingkungan; legacy cost; profit drainage ratio; effective tax rate; material intensity; tambang Salido; hak ulayat Minangkabau

I. PENDAHULUAN

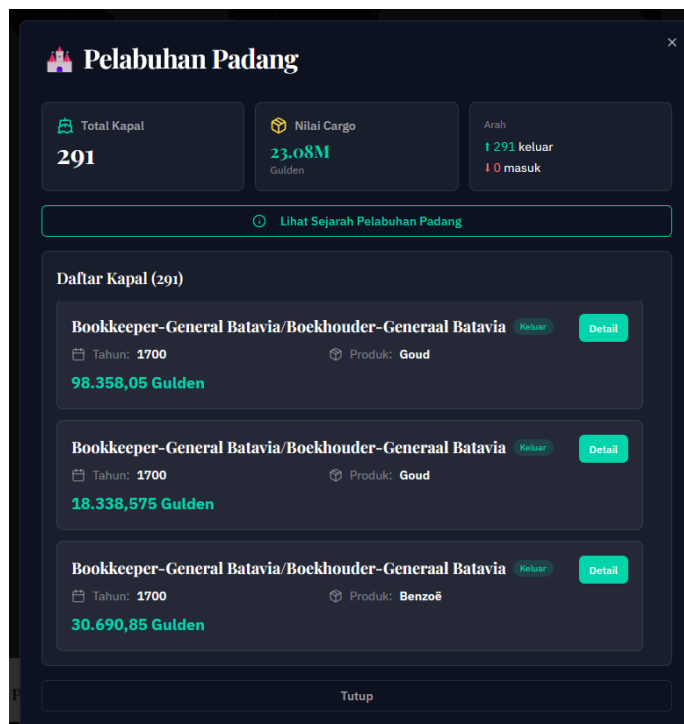
Tambang emas-perak Salido beroperasi di Pantai Barat Sumatra antara 1914 dan 1926, menghasilkan laba bersih kumulatif f. 1.789.345 dari 546.898 ton bijih yang digali, dengan produksi total 2.939 kg emas dan 91.657 kg perak.¹ Dari perspektif akuntansi, Salidabedrijf menyajikan kasus yang menarik: operasi yang secara teknis menguntungkan namun tidak membukukan sejumlah kewajiban nyata — biaya reklamasi lingkungan, kontribusi fiskal yang seharusnya dibayar kepada wilayah ekstraksi, dan pengakuan atas sistem hak adat lokal yang telah berlaku jauh sebelum tambang berdiri.²

Yang lebih jarang diketahui adalah bahwa masyarakat Minangkabau tidak pernah benar-benar asing dengan pertambangan emas. Jauh sebelum VOC tiba, Tambo Alam Minangkabau telah mengatur hak atas hasil tambang melalui prinsip *bungo ameh*: "*ka tambang babungo ameh*" — ke tambang berbunga emas — di mana 10% dari hasil bersih menjadi hak bea penghulu untuk kesejahteraan anak kemenakan.³



Gambar 1. Aplikasi Westkust Routes: Peta Jalur Pelayaran VOC Sumatera Barat 1700–1789. Total 4.455 perjalanan, 358 kapal, nilai 25,1 juta gulden. Direkonstruksi dari arsip Generale Missiven, Nationaal Archief Den Haag, via Huygens KNAW.

Data perdagangan VOC yang kami rekonstruksi dari Generale Missiven (1700–1789) menunjukkan bahwa Pelabuhan Padang saja melepas 291 kapal dengan total nilai cargo 23,08 juta gulden — seluruhnya arus keluar, nol kapal masuk — dalam produk yang didominasi emas (*Goud*) dan kemenyan (*Benzoë*). Ini bukan anomali; ini adalah kontinum ekstraksi yang berlangsung lebih dari dua abad, jauh sebelum Salidabedrijf didirikan pada 1910.⁴



Gambar 2. Detail Pelabuhan Padang dalam Aplikasi Westkust Routes: 291 kapal keluar, total nilai cargo 23,08 juta gulden, 0 kapal masuk. Produk utama: emas (Goud) dan kemenyan (Benzoë). Data: Huygens KNAW, scraping April 2026.

Pada 18 April 2026, peneliti mengunjungi Salido dan menyaksikan langsung proses peleburan batuan oleh penambang swadaya. Foto berikut, diambil pada kunjungan tersebut, merepresentasikan kesinambungan praktik penambangan rakyat yang telah berlangsung berabad-abad — dari sistem *bungo ameh* tambo hingga PETI kontemporer.



Gambar 3. Observasi Lapangan Salido, 18 April 2026: Penambang swadaya memegang batuan hasil tambang. Menurut keterangan narasumber, dalam satu minggu dapat diperoleh sekitar 1 gram emas dari proses peleburan artisanal. Foto: dokumentasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* yang mengintegrasikan data kuantitatif Bijlagen dengan analisis kualitatif tambo dan observasi lapangan — dua jenis bukti yang saling memperkuat dalam kerangka AML historis-kritis.⁵

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Legacy Cost

Akuntansi manajemen lingkungan (AML) dikembangkan untuk menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam pengambilan keputusan manajerial.⁶ Konsep *legacy cost* merujuk pada kewajiban lingkungan dan sosial yang tidak diakui selama masa operasi dan diwariskan ke generasi berikutnya.⁷ Caldecott menghubungkan ini dengan *stranded liabilities* — kewajiban nyata yang tidak tercermin dalam neraca perusahaan.

2.2 Ecological Unequal Exchange

Literatur *ecological unequal exchange* mengargumentasikan bahwa dalam hubungan pusat-pinggiran kolonial, wilayah pinggiran menanggung degradasi ekologis sementara nilai finansial mengalir ke pusat.⁸ Data VOC 1700–1789 dari Huygens KNAW memperkuat argumen ini secara kuantitatif: 23,08 juta gulden keluar dari Padang.

2.3 Pertambangan di Tanah Masyarakat Adat dan Sistem Hukum Adat Minangkabau

Kellner (2025) mengidentifikasi paradoks ganda bagi pembuat kebijakan pertambangan mineral: paradoks tata kelola antara percepatan ekstraksi dan perlindungan hak masyarakat adat, serta paradoks keadilan antara hak penentuan diri dan percepatan transisi energi.⁸ Masyarakat Minangkabau di Salido memiliki sistem pengelolaan emas tradisional yang jauh mendahului kehadiran Eropa. Sistem bagi hasil yang berlaku — sepertiga untuk pemilik lahan, dua pertiga untuk penambang⁹ — adalah bentuk kontrak sosial yang dibangun atas prinsip keberlanjutan, jauh sebelum standar ILO C169 atau UNDRIP dirumuskan. Catatan-catatan Johann Wilhelm Vogel (1704) dan Elias Hesse (1931) memberikan bukti etnografis tentang komunitas lokal dan kondisi kerja pada era VOC (1669–1737).¹⁰

Tambo Alam Minangkabau menyebutkan:

"Ka rimbo babungo kayu, ka sungai babungo pasie, ka sawah babungo ampiang, ka guo babungo ngalau, ka ateh babungo ambun, ka tambang babungo ameh, ka lawik babungo karang"

Bungo bermakna hak bea untuk penghulu, besarnya *sapuluah tariak ciek* atau 10% dari hasil bersih.⁹ Sistem ini menjalankan empat fungsi hak tradisional secara simultan (Koesnoe): fungsi pemerintahan, pemeliharaan roh, pemeliharaan agama, dan pembinaan hukum adat.¹⁰ Ketika Salidabedrijf beroperasi tanpa membayar *bungo ameh*, ia tidak sekadar merugikan secara finansial — ia menghancurkan keempat fungsi ini sekaligus.

2.4 Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat

Irfan Nur Rahman et al. (2011) menunjukkan bahwa dalam literatur ilmu hukum adat yang dikembangkan pada zaman Hindia Belanda, masyarakat hukum adat atau *adat rechtsgemeenschappen* adalah sama dan sebangun maknanya dengan desa atau *volksgemeenschappen*, dan desa serta masyarakat hukum adat disebut sebagai republik-republik desa (*dorps republiek*).¹¹ Nagari Minangkabau diakui secara eksplisit sebagai *volksgemeenschappen* dalam hukum kolonial Hindia Belanda.¹² Paradoksnya, kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada tidak secara otomatis diakui sebagai subjek hukum kecuali memenuhi persyaratan konstitusional tertentu.¹² Syarat legal standing di Mahkamah Konstitusi sedemikian berat sehingga hingga kini belum ada satu pun masyarakat hukum adat yang berhasil.¹³

2.5 Regulasi Tanah Ulayat Kontemporer

Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 mendefinisikan hak komunal sebagai hak milik bersama atas tanah masyarakat hukum adat.¹⁴ Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menghadirkan terobosan: tanah ulayat dapat dicatat tanpa menunggu penetapan formal masyarakat hukum adat.¹⁵ Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 menyediakan mekanisme pendaftaran tanah ulayat nagari sebagai hak milik komunal.

2.5 Penelitian Terdahulu tentang Salido

Scholte (1989) adalah rekonstruksi keuangan dan teknis Salidabedrijf yang paling komprehensif, menggunakan dokumen langsung dari Nationaal Archief Den Haag, Archief 'Salida,' Vol. 39.¹¹ Verbeek (1880) memberikan deskripsi geologi dari sudut pandang insinyur pertambangan.¹² Catatan-catatan Johann Wilhelm Vogel (1704) dan Elias Hesse (1931) memberikan bukti etnografis tentang komunitas lokal dan kondisi kerja pada era VOC.¹³ H. van Basel (1761) memberikan deskripsi awal kawasan Westkust dari perspektif administrasi kolonial.¹⁴ Belum ada penelitian yang secara eksplisit menghubungkan data keuangan Salidabedrijf dengan kerangka AML, menghitung indikator PDR, ETR gap, dan MI secara kuantitatif, atau menghubungkan temuan ini dengan literatur keadilan pertambangan kontemporer seperti Kellner (2025).

2.6 Kerangka Teoritis Fiskal

Baldé (2020) memberikan bukti empiris bahwa rezim pajak mineral mempengaruhi lead time dari penemuan ke produksi pada 188 tambang emas di 24 negara berkembang.¹⁶ Salido beroperasi di bawah kondisi yang bahkan lebih ekstrem dari taxregim1 ($ETR \leq 2\%$) — ETR efektif 1,4%. Smith (2013) menekankan bahwa rezim fiskal menyentuh berbagai margin eksploitasi mineral secara simultan, termasuk *timing of abandonment*.¹⁷ Kellner (2025) mengidentifikasi bahwa 54% proyek tambang mineral untuk transisi energi berada di atau dekat tanah masyarakat adat.¹⁸

III. METODE

Penelitian ini menggunakan desain *mixed method* — kuantitatif historis dan kualitatif etnografis — yang saling memperkuat dalam kerangka AML historis-kritis.

3.1 Sumber Data

3.1.1 Data Kuantitatif: *Bijlagen Scholte (1989)*

Data primer diambil dari Bijlagen I–VI Scholte (1989) yang bersumber dari Nationaal Archief Den Haag, Archief 'Salida,' Vol. 39.¹⁹ Data harga emas dan perak historis dari National Mining Association, NBER/FRED, dan Federal Reserve Bulletin.

3.1.2 Data VOC: *Scraping Arsip Huygens KNAW*

Data perdagangan VOC Pelabuhan Padang (1700–1789) diperoleh melalui scraping Generale Missiven VOC dari basis data Huygens KNAW (resources.huygens.knaw.nl/bgb/search) menggunakan Python dan FastAPI, kemudian divisualisasikan dalam aplikasi Westkust Routes.

3.1.3 Data Kualitatif: *Tambo, Arsip VOC, dan Observasi Lapangan*

Sumber kualitatif mencakup: (a) Tambo Alam Minangkabau sebagai dokumen hukum adat yang mengatur *bungo ameh*; (b) Generale Missiven VOC (1675–1697) untuk konteks kontrak dagang syahbandar dan riba-riba; (c) catatan etnografis Johann Wilhelm

Vogel (1704) dan Elias Hesse (1931) tentang komunitas lokal dan kondisi kerja era VOC; (d) H. van Basel, *Beschrijving van Sumatra's Westkust* (1761), Nationaal Archief Den Haag, No. 157; dan (e) observasi lapangan di Salido pada 18 April 2026, di mana peneliti menyaksikan proses peleburan batuan dan mewawancarai penambang swadaya yang menyatakan dapat menghasilkan sekitar 1 gram emas per minggu dari kegiatan tambang rakyat.

3.2 Operasionalisasi Indikator AML

PDR = Σ drainase institusional / Σ netto profit kumulatif. Drainase mencakup opwaardering Girobank (f. 636.000), 1/3 winstuitkering Kinandam (f. 599.182), dan extra onttrekking (f. 364.612).

ETR at source = total pajak dibayar di wilayah ekstraksi / total netto profit. Formulasi cash ETR kumulatif selaras dengan Dyreng et al. (2008).²⁰ Penyebut yang digunakan adalah netto resultaat (setelah afschrijvingen) — pilihan konservatif yang membela kepentingan investor.

MI Au = Σ erts (ton) / Σ emas (kg). **UEL** = Σ tailing (ton) $\times$ tarif reklamasi (\$/ton) $\times$ kurs NLG/USD. Tiga skenario: Low (\$0,50), Mid (\$2,00), High (\$5,00) berbasis IFC EHS Guidelines (2007).

IV. HASIL

4.1 Panel Data Biaya Salidabedrijf 1914–1926

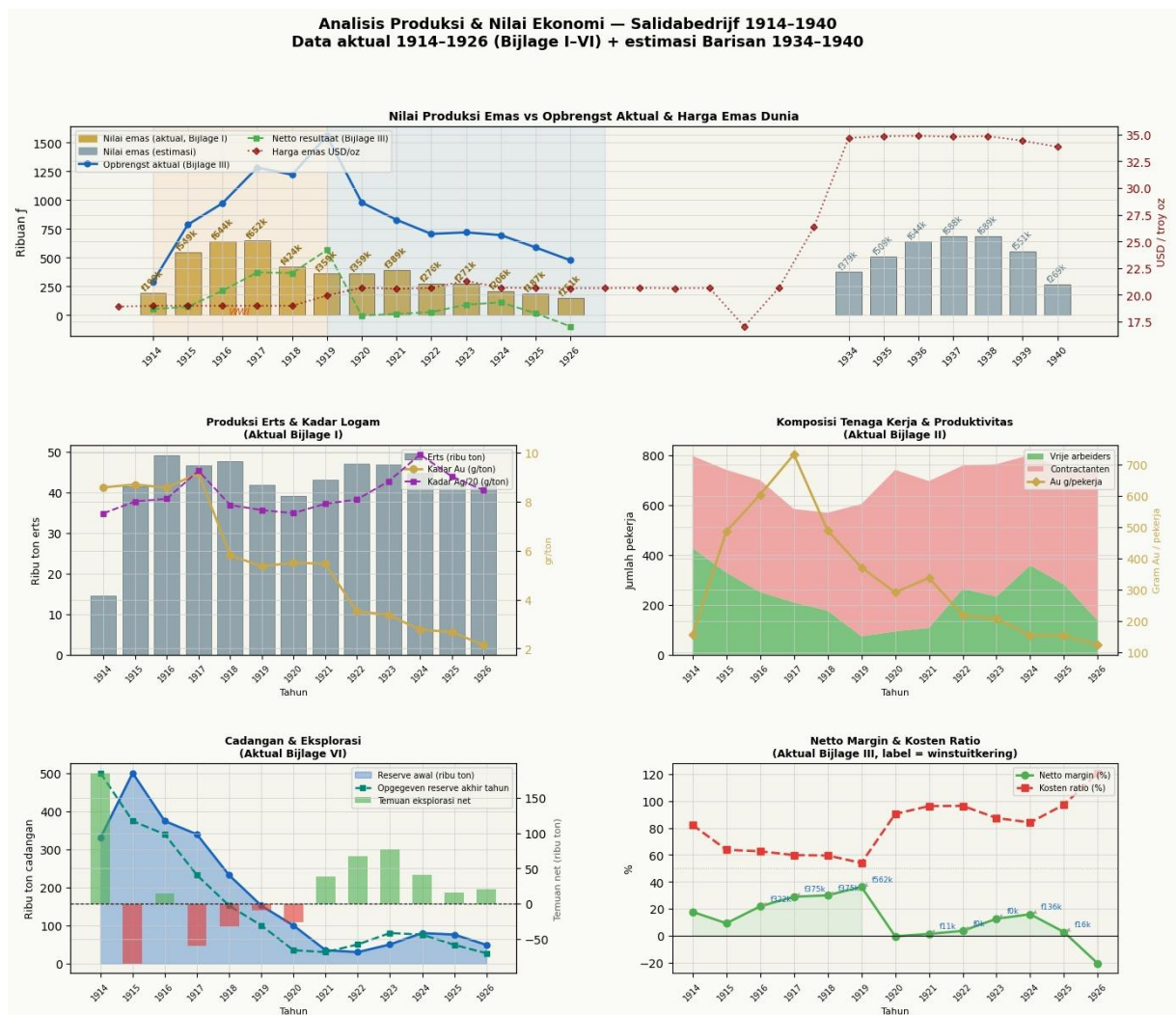
Rekonstruksi dari Bijlage I–IV Scholte menghasilkan panel data 13 tahun. Total opbrengst f. 11.110.887, kosten f. 8.417.259, netto kumulatif f. 1.789.345 (margin rata-rata 16,1%). Afschrijvingen kumulatif f. 904.960 selesai pada 1919 — tepat di puncak surplus perang. Seluruh surplus 1916–1919 (85% netto kumulatif) terjadi setelah investor menutup biaya modal, namun sebelum mekanisme fiskal bermakna sempat bekerja.

Tabel 1. Panel Data Biaya Salidabedrijf, 1914–1926 (f. gulden)

Tahun	Opbrengst	Kosten	Netto	Erts (ton)	Au (kg)	Ag (kg)
1914	289.492	238.228	51.264	14.561	125	3.797
1915	786.142	501.636	72.362	41.363	360	10.896
1916	974.050	610.639	212.177	49.246	422	13.185
1917	1.283.653	768.342	371.591	46.595	427	14.561
1918	1.221.843	727.986	365.812	47.768	278	10.523
1919	1.559.177	841.839	565.931	41.858	224	10.104
1920	979.953	885.905	(4.137)	39.190	216	9.127

Tahun	Opbrengst	Kosten	Netto	Erts (ton)	Au (kg)	Ag (kg)
1921	829.457	798.405	10.827	43.034	235	8.516
1922	706.414	681.142	25.272	47.110	166	7.983
1923	719.554	629.081	90.473	46.781	158	8.211
1924	695.932	585.151	110.781	44.785	124	7.614
1925	588.482	572.790	15.692	42.178	113	6.892
1926	476.738	576.115	(98.700)	42.429	91	5.448
Total	11.110.887	8.417.259	1.789.345	546.898	2.939	106.857

Sumber: Scholte (1989), Bijlage I dan III. Tanda kurung = angka negatif.



Gambar 4. Analisis Produksi & Nilai Ekonomi Salidabedrijf 1914–1940: Data aktual 1914–1926 (Bijlage I–VI) + estimasi Barisan 1934–1940. Atas: nilai emas vs opbrengst aktual & harga emas dunia. Tengah kiri: produksi erts & kadar logam. Tengah kanan: komposisi tenaga kerja & produktivitas. Bawah kiri: cadangan & eksplorasi. Bawah kanan: netto margin & kosten ratio.

4.2 PDR, ETR, dan Material Intensity

Tabel 2. Ringkasan Tiga Indikator AML Salidabedrijf

Indikator	Nilai	Benchmark	Interpretasi
PDR	0,894	< 0,5 (sehat)	89,4% laba terkuras
ETR at source	1,4%	15–28% (Lundstøl)	Fiscal gap f. 785.314 (32×)
MI Au (1914)	~115 ton/kg	—	Deplesi progresif
MI Au (1926)	466 ton/kg	+303% vs 1914	Makin boros, makin murah
UEL (mid, \$/ton)	f. 2.734.490	153% laba bersih	Laba habis + defisit
LCR (Legacy Cost Ratio)	2,69×	> 1 = defisit diwariskan	f. 4,8 juta beban tak dibukukan

Sumber: kalkulasi penulis dari *Bijlage I–IV Scholte (1989)* dan *IFC EHS Guidelines (2007)*.

V. DIMENSI KUALITATIF: KESENJANGAN PENGAKUAN HAK BERLAPIS

5.1 Lapisan Pertama: Hak Adat (Tambo) — Diabaikan

Tambo Alam Minangkabau menetapkan dengan jelas bahwa *ka tambang babungo ameh* adalah hak bea penghulu sebesar 10% dari hasil bersih.²¹ Dalam 13 tahun operasi Salidabedrijf, tidak satu catatan pun dalam *Bijlagen Scholte* yang mencatat pembayaran *bungo ameh* kepada penghulu nagari. Absensi ini bukan ketidaktahuan — ia adalah pilihan sistemik yang menghancurkan empat fungsi hak tradisional Koesnoe sekaligus.

5.2 Lapisan Kedua: Era VOC — Pengakuan Parsial

Dalam era VOC (1669–1737), mekanisme *riba-riba* melalui syahbandar mengakui keberadaan otoritas lokal secara parsial. Data Huygens KNAW menunjukkan 291 kapal meninggalkan Pelabuhan Padang dengan 23,08 juta gulden. Salidabedrijf 1914–1926 menghapus bahkan pengakuan parsial ini.

5.3 Dimensi Etnografis: Siapa yang Menanggung Legacy Cost

Indikator AML mengidentifikasi berapa besar dan ke mana biaya mengalir. Arsip etnografis VOC menunjukkan siapa yang menanggungnya.

Komunitas Minangkabau di sekitar Salido bukanlah *bystander* dari proses ekstraksi. Mereka adalah sistem sosial-ekologis yang telah ada jauh sebelum VOC tiba dan jauh setelah Kinandam pergi. Müller (1846), mengunjungi bekas tambang VOC pada Juli 1835, menemukan bahwa alam Sumatra perlahan "mengambil kembali" wilayah yang pernah

dipaksakan menjadi koloni tambang.²⁹ Yang tidak pulih dengan sendirinya adalah jalur ekologis sungai Batang Salido yang menerima ratusan ribu ton residu proses selama berabad-abad operasi kolonial.

Dalam kerangka Kellner (2025), ini adalah pelanggaran *epistemic justice* dan *recognitional justice* sekaligus: bukan hanya hilangnya nilai ekonomi bagi komunitas lokal, tapi hilangnya sistem pengetahuan tentang bagaimana hidup bersama dan bersama tanah itu.³⁰ Orang Minangkabau menambang emas secara tradisional di Muaro Tambang dengan sistem bagi hasil yang berkelanjutan — sepertiga untuk pemilik lahan, dua pertiga untuk penambang; sistem ini tidak ada dalam kolom apapun di Bijlage Scholte, tetapi ia adalah bagian terbesar dari legacy cost Salido yang sesungguhnya.

5.4 Lapisan Ketiga: Salidabedrijf — Penghapusan Total

Dengan PDR 0,894 dan ETR 1,4%, Salidabedrijf melanggar keempat dimensi keadilan Kellner (2025) secara simultan: prosedural (nagari tidak dilibatkan), distributif (manfaat ke Eropa, beban ke Minangkabau), pengakuan (hak adat diabaikan), dan epistemik (sistem *bungo ameh* tidak diakui sebagai *legitimate governance*).²²

5.4 Lapisan Keempat: Kontemporer 2026 — Diakui Normatif, Diabaikan Struktural

Pada 18 April 2026, peneliti mengunjungi Salido dan menyaksikan proses peleburan batuan oleh penambang swadaya (lihat Gambar 3). Menurut narasumber, mereka dapat menghasilkan ~1 gram emas per minggu. Dengan harga emas ~Rp 2.800.000/gram (Mei 2026), pendapatan bruto ~Rp 11,2 juta/bulan per penambang — di atas UMR Pesisir Selatan — namun tanpa perlindungan sosial, jaminan reklamasi, atau kontribusi ke PAD.

Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, Irfan Nur Rahman et al. (2011) mengingatkan bahwa pengakuan ini tidak otomatis: syarat legal standing di MK sedemikian berat sehingga belum ada satu pun masyarakat hukum adat yang berhasil.²³ Permen ATR/BPN No. 14/2024 membuka terobosan pencatatan tanah ulayat tanpa penetapan formal,²⁴ namun para penambang Salido masih beroperasi sebagai PETI — di luar sistem hukum, tidak dapat menuntut kompensasi atas *legacy cost* yang mereka warisi.

Inilah kesenjangan pengakuan hak yang berlapis pada kasus Salido: (1) sistem *bungo ameh* tidak diakui dalam pembukuan Salidabedrijf; (2) mekanisme riba-riba era VOC tidak dipertahankan; (3) tidak ada kompensasi atas legacy cost yang terbentuk 1914–1926; dan (4) penambang swadaya 2026 belum memiliki legal standing untuk menuntut hak konstitusional mereka.

VI. DISKUSI

6.1 Tiga Keputusan Manajerial yang Tidak Tercatat

Dari hasil di atas, tiga keputusan manajerial aktif — bukan kelalaian pasif — dapat diidentifikasi sebagai pembentuk legacy cost Salido.

Pertama, keputusan untuk mengakui kewajiban lingkungan sebagai nol. Seluruh 546.898 ton residu proses dibuang ke lingkungan tanpa provisi apapun. Ini bukan karena tidak ada teknologi pengelolaan limbah — Salidabedrijf menggunakan instalasi sianidasi modern. Ini karena tidak ada yang mewajibkan pencatatannya. Dalam kerangka Smith (2013), ini adalah distorsi pada margin *abandonment*: keputusan tentang kapan dan bagaimana menutup tambang dipengaruhi oleh fakta bahwa biaya penutupan tidak pernah masuk kalkulasi awal.²⁵

Kedua, keputusan untuk memindahkan beban pajak ke luar periode laba. *Oorlogswinstbelasting* yang baru ditagih delapan tahun setelah laba dibukukan adalah contoh dari apa yang Baldé (2020) sebut sebagai dampak *timing* rezim pajak: saat pajak akhirnya ditagih, surplus telah terdistribusi dan tidak bisa dikembalikan.²⁶

Ketiga, keputusan untuk mendistribusikan surplus sebelum *risk-sharing* dengan negara tuan rumah. PDR 0,894 bukan merupakan *tax avoidance* dalam pengertian hukum modern. Yang ada adalah arsitektur kepemilikan yang memindahkan klaim atas rente sebelum ia bisa dikenai pajak: Girobank mengambil bagian melalui *opwaardering* neraca (bukan dividen), Kinandam mengambil melalui kontrak operasional (bukan distribusi laba), sehingga yang tersisa untuk difiskus adalah residu yang sangat kecil.²⁷

6.2 Klarifikasi Metodologis ETR: Lima Dimensi

Karena indikator ETR *at source* merupakan kontribusi metodologis utama kajian ini, lima dimensi klarifikasinya perlu diuraikan secara eksplisit.

6.2.1 Seberapa kecil ETR 1,4%? Angka ini jauh di bawah rata-rata industri pertambangan di negara berkembang yang berkisar 15–28% (Lundstøl et al., 2013) dan bahkan di bawah rezim pajak paling ramah investor (taxregim1) dalam basis data Baldé (2020). Namun kecilnya ETR ini tidak boleh dibaca sebagai semata-mata konsekuensi tarif rendah. Mekanisme yang benar adalah: drainase institusional (PDR 0,894) mengecilkan basis laba sebelum otoritas fiskal bisa menjangkaunya. PDR dan ETR dengan demikian saling mengunci — yang satu adalah penyebab struktural dari yang lain.

6.2.2 Pajak di yurisdiksi mana? ETR yang dihitung adalah ETR *at source* — pajak yang benar-benar tinggal di wilayah ekstraksi. Pajak yang mungkin dibayar Kinandam di Jerman atau N.V. Salida di Belanda atas laba yang telah ditransfer tidak tercatat dalam sumber Scholte. Pengakuan ini memperkuat argumen, bukan melemahkannya: bahkan pajak yang tinggal di wilayah ekstraksi pun hanya 1,4%.

6.2.3 Pilihan penyebut: netto vs. bruto. Penyebut ETR adalah netto resultaat (laba setelah afschrijvingen). Pilihan ini konservatif dan membela kepentingan investor. Jika bruto digunakan (f. 2.694.305 vs. f. 1.789.345), ETR menjadi 0,93% — bahkan lebih kecil. Pilihan netto adalah batas atas ETR yang paling defensible dalam kajian ini.²⁸

6.2 Relevansi Kontemporer

Kellner (2025) mencatat 54% proyek tambang mineral transisi energi berada di atau dekat tanah masyarakat adat.²⁷ Indikator PDR/ETR/MI yang dikembangkan di sini dapat menjadi *screening tool* standar: tambang dengan PDR tinggi, ETR rendah, dan MI meningkat sedang menciptakan legacy cost yang akan diwariskan — di Sumatra Barat 1926 maupun di Andes pada dekade ini.

6.3 Argumen Royalti Berbasis Omzet

Jika tarif dihitung atas laba bersih, drainase institusional dapat mengecilkan penyebut sebelum tarif diterapkan — persis mekanisme PDR Salido. Royalti berbasis omzet (*gross revenue*) jauh lebih sulit dimanipulasi dan menghasilkan fiscal gap yang dapat dihitung langsung.

VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN: TIGA LAPISAN

7.1 Lapisan Mikro: Peraturan Nagari dan Bungo Ameh Kontemporer

Peraturan Nagari yang mengakui hak ulayat atas kawasan tambang dan menetapkan *bungo ameh* kontemporer — 10% dari hasil bersih ke kas nagari — adalah mekanisme paling pragmatis dan secara historis paling legitimate. Kombinasi Perda Sumbar No. 6/2008 dan Permen ATR/BPN No. 14/2024 menyediakan kerangka hukum untuk mendaftarkan tanah ulayat nagari — jalur yang jauh lebih cepat dan realistis daripada jalur legal standing MK.²⁸

7.2 Lapisan Meso: Perda IPR Kabupaten Pesisir Selatan

Tiga lapisan PAD dari ASGM: (1) royalti berbasis omzet (PP 26/2022) masuk APBD; (2) jaminan reklamasi escrow (Permen ESDM 26/2018) dihitung dari volume tailing; (3) *tailing fund* inovatif melalui Perda, dikelola BLHD, untuk pemantauan Batang Salido dan revegetasi bertahap. Transparansi Government Take tahunan adalah syarat minimum akuntabilitas.

7.3 Lapisan Makro: Kebijakan Nasional

Revisi PP 26/2022 yang mengakui hak masyarakat hukum adat secara eksplisit dalam perhitungan PNPB. Adopsi PDR/ETR/MI sebagai *screening tool* standar dalam persetujuan konsesi tambang, selaras dengan UNDRIP dan rekomendasi Kellner (2025).

VIII. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa tambang Salido 1914–1926 adalah kasus ekstrem di mana tidak satupun mekanisme AML berjalan. Empat temuan utama: (1) PDR 0,894 — 89,4% laba terkuras; (2) ETR 1,4%, fiscal gap f. 785.314 (32×), GT aktual 0,225% dari opbrengst; (3) LCR 2,69× — setiap f. 1 laba menghasilkan f. 2,69 biaya yang tidak dibukukan; (4) kesenjangan pengakuan hak berlapis dari tambang VOC hingga PETI 2026.

Tambang Salido menghasilkan laba f. 1,79 juta selama 13 tahun. Jika biaya reklamasi paling konservatif dan potensi pajak tidak terpungut diperhitungkan, laba itu tidak hanya habis — ia menjadi defisit yang diwariskan. Dan di Salido hari ini, penambang swadaya yang kami saksikan pada 18 April 2026 sedang mewarisi defisit itu, tanpa tahu siapa yang harus membayarnya.

Tiga pertanyaan sebelum menyetujui konsesi apapun: berapa persen laba yang tinggal di wilayah ekstraksi? Berapa persen yang masuk kas pemerintah? Berapa kewajiban lingkungan yang akan diwariskan jika provisi tidak dibentuk sejak hari pertama? Jawaban atas ketiga pertanyaan ini, dihitung dengan transparansi yang tidak ada di Salido 1914, adalah dasar minimum akuntansi pengambilan keputusan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

I. Arsip dan Sumber Primer

Huygens KNAW. Generale Missiven VOC, Pelabuhan Padang 1700–1789. Data disamping via resources.huygens.knaw.nl/bgb/search, April 2026.

Nationaal Archief Den Haag. Archief Mijnbouw-Maatschappij 'Salida.' Vol. 39: Jaarboeken Salidabedrijf 1914–1926; Vol. 40: Uitspraak arbitragecommissie 5 April 1928.

Basel, H. van. Beschrijving van Sumatra's Westkust, opgesteld op last van Heren XVII. 1761. Nationaal Archief Den Haag, No. 157.

Hesse, Elias. Gold-Bergwerke in Sumatra 1680–1683. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1931.

Müller, Salomon. Bijdragen Tot de Kennis van Sumatra. Leiden: E.J. Brill, 1846.

Vogel, Johann Wilhelm. Oft-Indianische Reiß-Beschreibung. Altenburg: Johann Ludwig Richters, 1704.

II. Kajian Historis Salido

Schulte, P.T. 'De Mijnbouw-Maatschappij "Salida" in West-Sumatra, 1910–1933.' Dalam *Het Belang van de Buitengewesten, 1870–1942*, peny. W.M.F. Mansvelt dan P. Creutzberg, 151–173. Amsterdam: NEHA, 1989.

Verbeek, Reinier D. *De Zilver en Goudmijnen van Salida op Sumatra's Westkust*. Batavia: Ernst & Co., 1880.

III. Literatur Akuntansi, Lingkungan, dan Fiskal

Baldé, Mamadou Tanou. 'A Brief History of Time: Taxation and Mineral Production in Developing Countries.' *Resources Policy* 68 (2020): 101687.

Burritt, M., T. Hahn, dan S. Schaltegger. 'Towards a Comprehensive Framework for Environmental Management Accounting.' *Australian Accounting Review* 12, no. 27 (2002): 39–50.

Caldecott, Ben, peny. *Stranded Assets and the Environment: Risk, Resilience and Opportunity*. New York: Routledge, 2018.

Daniel, Phil, Michael Keen, dan Charles McPherson, peny. *The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice*. New York: Routledge/IMF, 2010.

Dyrenge, Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. 'Long-Run Corporate Tax Avoidance.' *The Accounting Review* 83, no. 1 (2008): 61–82.

Hornborg, Alf. 'Footprints in the Cotton Fields.' *Ecological Economics* 59, no. 1 (2006): 74–81.

International Finance Corporation. *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining*. Washington D.C.: IFC/World Bank Group, 2007.

Kellner, Elke. 'Mineral Extraction on Indigenous Land.' *Energy Research & Social Science* 125 (2025): 104097.

Lundstøl, Ole, Gaël Raballand, dan Frank Nyirongo. 'Low Government Revenue from the Mining Sector in Zambia and Tanzania.' *ICTD Working Paper 9*. Brighton: ICTD, 2013.

Martinez-Alier, Joan. *The Environmentalism of the Poor*. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.

Schaltegger, Stefan dan Roger Burritt. *Contemporary Environmental Accounting*. Sheffield: Greenleaf, 2000.

Smith, James L. 'Issues in Extractive Resource Taxation.' *IMF Working Paper WP/12/287*. Washington D.C.: IMF, 2012.

IV. Literatur Hukum Adat dan Agraria

Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan. 'Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.' *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (Oktober 2011): 768–800. ISSN 1829-7706.

Koesnoe, Moh. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.

V. Regulasi

Republik Indonesia. UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal. BN No. 569/2016.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat. BN No. 149/2024.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang PNBK pada Kementerian ESDM.

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik.

VI. Sumber Web

Badan Wakaf Indonesia. 'Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat.'
www.bwi.go.id/705/2012/01/06/hak-hak-masyarakat-atas-tanah-ulayat, 6 Januari 2012.

CATATAN KAKI

- 1 G.B. Hoogenraad, "Een en ander over de mijn Salida," *Technisch Studenten Tijdschrift* 6 (1915): 1.
- 2 P.T. Scholte, "De Mijnbouw-Maatschappij 'Salida' in West-Sumatra, 1910–1933," dalam *Het Belang van de Buitengewesten, 1870–1942*, peny. W.M.F. Mansvelt dan P. Creutzberg (Amsterdam: NEHA, 1989), 151–173; data dari Bijlage I dan III.
- 3 Badan Wakaf Indonesia, "Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat," www.bwi.go.id/705/2012/01/06/hak-hak-masyarakat-atas-tanah-ulayat, 6 Januari 2012. Bungo atau bunga = hak bea penghulu untuk kesejahteraan anak kemenakannya; sapuluah tariak ciek = 10% dari hasil bersih.
- 4 Data Huygens KNAW, scraping via resources.huygens.knaw.nl/bgb/search, April 2026. Aplikasi Westkust Routes: 291 kapal keluar Padang, total 23,08 juta gulden, 0 masuk.
- 5 Tentang mixed method dalam penelitian historis akuntansi, lihat Schaltegger dan Burritt, *Contemporary Environmental Accounting*, 1–12.
- 6 M. Burritt, T. Hahn, dan S. Schaltegger, "Towards a Comprehensive Framework for Environmental Management Accounting," *Australian Accounting Review* 12, no. 27 (2002): 39.
- 7 Ben Caldecott, peny., *Stranded Assets and the Environment: Risk, Resilience and Opportunity* (New York: Routledge, 2018), 1–15.
- 8 Joan Martinez-Alier, *The Environmentalism of the Poor* (Cheltenham: Edward Elgar, 2002); Alf Hornborg, "Footprints in the Cotton Fields," *Ecological Economics* 59, no. 1 (2006): 74–81.
- 9 Badan Wakaf Indonesia, "Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat."
- 10 Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), 188. Dikutip dalam Irfan Nur Rahman et al., "Dasar Pertimbangan Yuridis," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 770.
- 11 Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (Oktober 2011): 771.
- 12 Ibid., 768.
- 13 Ibid., 768: "Oleh karena beratnya syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi kesatuan masyarakat hukum adat, hingga saat ini belum ada Pemohon yang mengaku kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang."
- 14 Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1). BN No. 569/2016.
- 15 Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, Pasal 16. BN No. 149/2024.
- 16 Mamadou Tanou Baldé, "A Brief History of Time: Taxation and Mineral Production in Developing Countries," *Resources Policy* 68 (2020): 101687, hlm. 1–3.
- 17 James L. Smith, "Issues in Extractive Resource Taxation," IMF Working Paper WP/12/287 (Washington D.C.: IMF, 2012), 3.
- 18 Elke Kellner, "Mineral Extraction on Indigenous Land," *Energy Research & Social Science* 125 (2025): 104097, hlm. 2.
- 19 Scholte, "De Mijnbouw-Maatschappij," 151. Nationaal Archief Den Haag, Archief "Salida," Vol. 39.
- 20 Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew, "Long-Run Corporate Tax Avoidance," *The Accounting Review* 83, no. 1 (2008): 63–65.
- 21 Tambo Alam Minangkabau, dikutip dalam Badan Wakaf Indonesia, "Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat."
- 22 Kellner, "Mineral Extraction on Indigenous Land," Tabel 1.
- 23 Irfan Nur Rahman et al., "Dasar Pertimbangan Yuridis," 768.
- 24 Permen ATR/BPN No. 14/2024, Pasal 4 ayat (1).

- 25 Smith, "Issues in Extractive Resource Taxation," 3.
- 26 Baldé, "A Brief History of Time," 5.
- 27 Kellner, "Mineral Extraction on Indigenous Land," 2.
- 28 Afschrijvingen kumulatif f. 904.960 selesai pada 1919 (Scholte, Bijlage III). Jika digunakan bruto (netto + afschrijvingen = f. 2.694.305), ETR menjadi $25.000/2.694.305 = 0,93\%$ — bahkan lebih kecil. Pilihan netto karenanya tidak merugikan investor dalam kalkulasi ini.
- 29 Salomon Müller, *Bijdragen Tot de Kennis van Sumatra* (Leiden: E.J. Brill, 1846), 663.
- 30 Kellner, "Mineral Extraction on Indigenous Land," 4–5.
- 31 Perda Sumbar No. 6/2008, Pasal 8; Permen ATR/BPN No. 14/2024, Pasal 4.